



# UNTELS

## Curso Taller

Introducción a  $\text{\LaTeX}$  potenciada por Inteligencia Artificial

---

### Módulo 1

Fundamentos de  $\text{\LaTeX}$   
y Entornos de Trabajo

---

**Autor:**

Luis Roca Galindo

13 de junio de 2026

# Índice

|          |                                                                           |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción al Módulo</b>                                             | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Instalación y Configuración de Entornos <math>\text{\LaTeX}</math></b> | <b>4</b>  |
| 2.1      | ¿Qué es $\text{\LaTeX}$ ?                                                 | 4         |
| 2.2      | Distribuciones de $\text{\LaTeX}$                                         | 4         |
| 2.2.1    | Instalación de MiKTeX en Windows 11                                       | 4         |
| 2.3      | Editores de $\text{\LaTeX}$                                               | 5         |
| 2.3.1    | Opción 1: TeXstudio (Recomendado para local)                              | 5         |
| 2.3.2    | Opción 2: Overleaf (Online)                                               | 5         |
| <b>3</b> | <b>Estructura Básica de un Documento <math>\text{\LaTeX}</math></b>       | <b>7</b>  |
| 3.1      | Preámbulo del Documento                                                   | 7         |
| 3.2      | Cuerpo del Documento                                                      | 7         |
| 3.3      | Secciones y Capítulos                                                     | 8         |
| 3.4      | Compilación del Documento                                                 | 8         |
| <b>4</b> | <b>Comandos Esenciales</b>                                                | <b>9</b>  |
| 4.1      | Formato de Texto                                                          | 9         |
| 4.2      | Listas                                                                    | 9         |
| 4.3      | Tablas                                                                    | 9         |
| 4.4      | Imágenes                                                                  | 10        |
| 4.5      | Referencias Bibliográficas                                                | 11        |
| <b>5</b> | <b>Ecuaciones y Símbolos Matemáticos</b>                                  | <b>12</b> |
| 5.1      | Modos Matemáticos                                                         | 12        |
| 5.2      | Símbolos Matemáticos Básicos                                              | 12        |
| 5.3      | Ecuaciones en Electrónica                                                 | 12        |
| 5.4      | Ecuaciones con Subíndices y Superíndices                                  | 13        |
| 5.5      | Ecuaciones en Varias Líneas                                               | 14        |
| 5.6      | Matrices                                                                  | 14        |
| 5.7      | Referencias Cruzadas                                                      | 14        |
| <b>6</b> | <b>Ejercicios Prácticos</b>                                               | <b>15</b> |
| 6.1      | Ejercicio 1: Configuración del Entorno                                    | 15        |
| 6.2      | Ejercicio 2: Estructura Básica                                            | 15        |
| 6.3      | Ejercicio 3: Comandos Esenciales                                          | 15        |
| 6.4      | Ejercicio 4: Ecuaciones Matemáticas                                       | 15        |
| 6.5      | Ejercicio 5: Documento Completo                                           | 15        |
| <b>7</b> | <b>Recursos Adicionales</b>                                               | <b>16</b> |
| 7.1      | Documentación de Referencia                                               | 16        |
| 7.2      | Símbolos Matemáticos                                                      | 16        |
| 7.3      | Plantillas para Ingeniería Electrónica                                    | 16        |
| <b>8</b> | <b>Conclusión del Módulo</b>                                              | <b>17</b> |
| <b>A</b> | <b>Anexos</b>                                                             | <b>18</b> |

---

|          |                                               |           |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|
| A.1      | Cheatsheet Rápido de Comandos $\text{\LaTeX}$ | 18        |
| A.2      | Plantilla Rápida para Informes                | 18        |
| A.3      | Errores Comunes y Soluciones                  | 20        |
| <b>B</b> | <b>Ejercicios de Repaso</b>                   | <b>22</b> |
| <b>C</b> | <b>Soluciones a Ejercicios de Repaso</b>      | <b>23</b> |
| <b>D</b> | <b>Glosario de Términos</b>                   | <b>24</b> |

## 1. Introducción al Módulo

EL presente módulo constituye la base fundamental para el dominio de  $\text{\LaTeX}$ , el sistema de composición de textos más potente y profesional utilizado en el ámbito académico y científico.

A lo largo de este módulo, los estudiantes de Ingeniería Electrónica aprenderán a:

- Instalar y configurar los entornos de trabajo más utilizados
- Comprender la estructura básica de un documento  $\text{\LaTeX}$
- Utilizar comandos esenciales para formato de texto
- Insertar ecuaciones matemáticas y símbolos especiales
- Gestionar tablas, imágenes y referencias bibliográficas

### Objetivos del Módulo

- Al finalizar este módulo, el estudiante será capaz de crear documentos académicos profesionales utilizando  $\text{\LaTeX}$ .

### Estructura del Módulo

| Tema                           | Duración estimada | Ejercicios |
|--------------------------------|-------------------|------------|
| 1. Instalación y configuración | 45 min            | 1          |
| 2. Estructura básica           | 30 min            | 2          |
| 3. Comandos esenciales         | 60 min            | 3          |
| 4. Ecuaciones y símbolos       | 45 min            | 2          |

Cuadro 1: Distribución del módulo

## 2. Instalación y Configuración de Entornos L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

### 2.1. ¿Qué es L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X?

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X (pronunciado "Látex.<sup>o</sup> "Látek") es un sistema de composición de textos de alta calidad, utilizado especialmente para documentos científicos y técnicos. A diferencia de los procesadores de texto tradicionales (como Microsoft Word), L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X se basa en el principio de **separar el contenido del formato**.

#### Teoría Fundamental

##### Ventajas de L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X:

- Ecuaciones matemáticas de calidad profesional
- Referencias cruzadas automáticas (figuras, tablas, ecuaciones)
- Gestión bibliográfica integrada
- Control total sobre el formato
- Estabilidad y compatibilidad multiplataforma
- Gratuito y de código abierto

### 2.2. Distribuciones de L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

Antes de comenzar a escribir, necesitamos instalar una **distribución** de L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, que incluye el compilador y las librerías básicas.

| Distribución | Sistema operativo   | Recomendación                                   |
|--------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| MiKTeX       | Windows             | <input checked="" type="checkbox"/> Recomendado |
| TeX Live     | Windows, Mac, Linux | Opción completa                                 |
| MacTeX       | macOS               | Para Mac                                        |

Cuadro 2: Distribuciones de L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

#### 2.2.1. Instalación de MiKTeX en Windows 11

1. Descargar MiKTeX desde <https://miktex.org>
2. Ejecutar el instalador `basic-miktex-xxx.exe`
3. Elegir **“Install for all users”** (requiere permisos de administrador)
4. En **“Install missing packages on the fly”** seleccionar **“Yes”**
5. Completar la instalación y cerrar

#### Nota Importante

**Configuración importante:** Seleccionar "Yes" para la instalación automática de paquetes garantiza que nunca te falte una librería necesaria al compilar.

## 2.3. Editores de L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

Aunque podemos escribir L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X en cualquier editor de texto, los editores especializados ofrecen ventajas como resaltado de sintaxis, autocompletado y compilación integrada.

### 2.3.1. Opción 1: TeXstudio (Recomendado para local)

#### Ventajas:

- Gratuito y de código abierto
- Resaltado de sintaxis avanzado item Visor de PDF integrado
- Asistente para ecuaciones y tablas
- Corrección ortográfica incluida

#### Instalación:

1. Descargar desde <https://texstudio.org>
2. Ejecutar el instalador
3. Aceptar configuración por defecto

### 2.3.2. Opción 2: Overleaf (Online)

#### Ventajas:

- No requiere instalación (funciona en navegador)
- Colaboración en tiempo real
- Control de versiones integrado
- Plantillas académicas predefinidas
- Ideal para trabajar en equipo

#### Acceso:

1. Ir a <https://overleaf.com>
2. Registrarse con correo institucional
3. Crear nuevo proyecto

### Ejemplo Práctico

#### Primer documento en Overleaf:

1. Iniciar sesión en Overleaf
2. Click en "New Project" → "Blank Project"
3. Eliminar el contenido predeterminado

4. Escribir tu primer documento (ver sección siguiente)
5. Click en Recompilar" (Ctrl+Enter)

## 3. Estructura Básica de un Documento L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

### 3.1. Preámbulo del Documento

Todo documento L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X comienza con un **preámbulo**, donde se definen las características generales del documento.

```
1 \documentclass[12pt,letterpaper]{article}
2 \usepackage[utf8]{inputenc}
3 \usepackage[spanish]{babel}
4 \usepackage{amsmath,amssymb}
5 \usepackage{graphicx}
6
7 \title{Título del Documento}
8 \author{Autor del Documento}
9 \date{\today}
```

Listing 1: Estructura del preámbulo

#### Teoría Fundamental

##### Elementos del preámbulo:

- `\documentclass{...}` : Define el tipo de documento (article, report, book, beamer)
- `\usepackage{...}` : Carga librerías adicionales
- `\title{...}` : Define el título
- `\author{...}` : Define el autor
- `\date{...}` : Define la fecha

### 3.2. Cuerpo del Documento

El contenido del documento se escribe dentro del entorno `\begin{document}` y `\end{document}`.

```
1 \documentclass[12pt]{article}
2 \usepackage[utf8]{inputenc}
3 \usepackage[spanish]{babel}
4
5 \title{Mi Primer Documento}
6 \author{Estudiante UNTELS}
7 \date{\today}
8
9 \begin{document}
10
11 \maketitle
12
13 \section{Introducción}
14 Este es mi primer documento en \LaTeX.
15
16 \section{Desarrollo}
17 Aquí va el contenido principal.
```

```

18
19     \section{Conclusiones}
20     Aprendí a crear un documento básico.
21
22     \end{document}

```

Listing 2: Documento completo mínimo

### 3.3. Secciones y Capítulos

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X permite organizar el documento jerárquicamente:

| Comando                          | Nivel                          |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <code>\part{...}</code>          | Parte (máximo nivel)           |
| <code>\chapter{...}</code>       | Capítulo (solo en book/report) |
| <code>\section{...}</code>       | Sección                        |
| <code>\subsection{...}</code>    | Subsección                     |
| <code>\subsubsection{...}</code> | Subsubsección                  |
| <code>\paragraph{...}</code>     | Párrafo                        |

Cuadro 3: Jerarquía de secciones

#### Ejemplo Práctico

##### Ejemplo de estructura jerárquica:

```

1     \section{Análisis de Circuitos}
2     \subsection{Circuitos en Serie}
3     \subsubsection{Cálculo de Resistencia Equivalente}
4     En un circuito serie, la resistencia equivalente es...

```

### 3.4. Compilación del Documento

Para generar el PDF a partir del archivo `.tex`, se debe compilar:

| Método            | Instrucción                         |
|-------------------|-------------------------------------|
| TeXstudio         | Click en "Build & View"(F5)         |
| Overleaf          | Click en Recompile"(Ctrl+Enter)     |
| Línea de comandos | <code>pdflatex documento.tex</code> |

Cuadro 4: Métodos de compilación

 La primera compilación puede tardar unos segundos mientras se instalan los paquetes necesarios. Las compilaciones posteriores serán más rápidas.

## 4. Comandos Esenciales

### 4.1. Formato de Texto

| Efecto        | Comando                      | Ejemplo                 |
|---------------|------------------------------|-------------------------|
| Negrita       | <code>\textbf{...}</code>    | <b>texto en negrita</b> |
| Cursiva       | <code>\textit{...}</code>    | <i>texto en cursiva</i> |
| Subrayado     | <code>\underline{...}</code> | <u>texto subrayado</u>  |
| Texto pequeño | <code>\small ...</code>      | texto pequeño           |
| Texto grande  | <code>\large ...</code>      | texto grande            |

Cuadro 5: Formatos de texto básicos

### 4.2. Listas

$\text{\LaTeX}$  permite crear listas ordenadas y no ordenadas:

#### Ejemplo Práctico

##### Lista no ordenada (itemize):

```

1      \begin{itemize}
2      \item Primer elemento
3      \item Segundo elemento
4      \item Tercer elemento
5      \end{itemize}
```

##### Lista ordenada (enumerate):

```

1      \begin{enumerate}
2      \item Primer paso
3      \item Segundo paso
4      \item Tercer paso
5      \end{enumerate}
```

##### Lista con descripciones (description):

```

1      \begin{description}
2      \item[LED] Diodo emisor de luz
3      \item[Resistencia] Componente que limita corriente
4      \item[Capacitor] Almacena carga eléctrica
5      \end{description}
```

### 4.3. Tablas

Las tablas en  $\text{\LaTeX}$  se crean con el entorno `tabular`:

### Ejemplo Práctico

#### Tabla básica:

```

1      \begin{table}[h]
2      \centering
3      \caption{Componentes electrónicos}
4      \begin{tabular}{|c|c|c|}
5      \hline
6      \textbf{Componente} & \textbf{Símbolo} & \textbf{Unidad} \\
7      \hline
8      Resistencia & R & $\Omega$ \\
9      Capacitor & C & F \\
10     Inductor & L & H \\
11     \hline
12     \end{tabular}
13     \label{tab:componentes}
14     \end{table}

```

### Teoría Fundamental

#### Especificadores de columnas:

- `l` : Columna alineada a la izquierda
- `c` : Columna centrada
- `r` : Columna alineada a la derecha
- `|` : Línea vertical entre columnas
- `\hline` : Línea horizontal

## 4.4. Imágenes

Para insertar imágenes, se utiliza el paquete `graphicx`:

### Ejemplo Práctico

#### Inserción de imagen:

```

1      \usepackage{graphicx} % En el preámbulo
2
3      \begin{figure}[h]
4      \centering
5      \includegraphics[width=0.7\textwidth]{diagrama_circuito.png}
6      \caption{Diagrama de un circuito RC}
7      \label{fig:circuito}
8      \end{figure}

```

Las imágenes deben estar en la misma carpeta que el documento `.tex` o en una subcarpeta especificada con `\graphicspath{{figuras/}}`.

## 4.5. Referencias Bibliográficas

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X gestiona las referencias bibliográficas mediante BibTeX:

### Ejemplo Práctico

#### Creación del archivo `referencias.bib`:

```
1      @book{boylestad2022,  
2          title={Electrónica: Teoría de circuitos},  
3          author={Boylestad, Robert L.},  
4          year={2022},  
5          publisher={Pearson}  
6      }  
7  
8      @article{floyd2020,  
9          title={Dispositivos electrónicos},  
10         author={Floyd, Thomas L.},  
11         journal={Pearson Educación},  
12         year={2020}  
13     }
```

#### Cita en el documento:

```
1      Según \cite{boylestad2022}, la ley de Ohm establece...  
2  
3      \bibliographystyle{ieeetr}  
4      \bibliography{referencias}
```

## 5. Ecuaciones y Símbolos Matemáticos

### 5.1. Modos Matemáticos

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X ofrece dos modos para escribir matemáticas:

| Modo                 | Comando                                          | Ejemplo                |
|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| En línea             | <code>\$...\$</code>                             | $E = mc^2$             |
| En línea alternativo | <code>\ (... \)</code>                           | $E = mc^2$             |
| Modo display         | <code>\[ ... \]</code>                           | $E = mc^2$             |
| Display numerado     | <code>\begin{equation} ... \end{equation}</code> | $E = mc^2 \text{ (1)}$ |

Cuadro 6: Modos matemáticos en L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

### 5.2. Símbolos Matemáticos Básicos

| Símbolo       | Comando L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X |
|---------------|-----------------------------------------|
| $\alpha$      | <code>\alpha</code>                     |
| $\beta$       | <code>\beta</code>                      |
| $\gamma$      | <code>\gamma</code>                     |
| $\pi$         | <code>\pi</code>                        |
| $\Omega$      | <code>\Omega</code>                     |
| $\infty$      | <code>\infty</code>                     |
| $\Sigma$      | <code>\sum</code>                       |
| $\int$        | <code>\int</code>                       |
| $\sqrt{2}$    | <code>\sqrt{2}</code>                   |
| $\frac{a}{b}$ | <code>\frac{a}{b}</code>                |

Cuadro 7: Símbolos matemáticos básicos

### 5.3. Ecuaciones en Electrónica

#### Ejemplo Práctico

##### Ejemplos de ecuaciones para Ingeniería Electrónica:

```
1      % Ley de Ohm
2      \begin{equation}
3          V = I \cdot R
4          \label{eq:ohm}
5      \end{equation}
6
7      % Potencia eléctrica
8      \begin{equation}
9          P = V \cdot I = I^2 \cdot R = \frac{V^2}{R}
10         \label{eq:potencia}
11     \end{equation}
12
```

```

13      % Reactancia capacitiva
14      \begin{equation}
15          X_C = \frac{1}{2\pi f C}
16          \label{eq:xc}
17      \end{equation}
18
19      % Reactancia inductiva
20      \begin{equation}
21          X_L = 2\pi f L
22          \label{eq:xl}
23      \end{equation}
24
25      % Impedancia en circuito RLC serie
26      \begin{equation}
27          Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}
28          \label{eq:impedancia}
29      \end{equation}
30
31      % Frecuencia de resonancia
32      \begin{equation}
33          f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}
34          \label{eq:resonancia}
35      \end{equation}

```

#### 5.4. Ecuaciones con Subíndices y Superíndices

##### Ejemplo Práctico

```

1      % Subíndices
2      $V_{in}$      % Voltaje de entrada
3      $V_{out}$     % Voltaje de salida
4      $R_1, R_2$    % Resistencias
5
6      % Superíndices
7      $x^2$         % x al cuadrado
8      $10^{-3}$     % 10 elevado a -3 (mili)
9
10     % Combinados
11     $a_{ij}^2$     % a sub i,j al cuadrado

```

Resultado:  $V_{in}, V_{out}, R_1, R_2, x^2, 10^{-3}, a_{ij}^2$

## 5.5. Ecuaciones en Varias Líneas

### Ejemplo Práctico

**Sistema de ecuaciones:**

```

1      \begin{equation}
2      \begin{cases}
3          V_1 = I_1 R_1 + I_2 R_2 \\
4          V_2 = I_2 R_2 + I_3 R_3 \\
5          I_1 = I_2 + I_3
6      \end{cases}
7      \label{eq:sistema}
8      \end{equation}

```

Resultado:

$$\begin{cases} V_1 = I_1 R_1 + I_2 R_2 \\ V_2 = I_2 R_2 + I_3 R_3 \\ I_1 = I_2 + I_3 \end{cases} \quad (1)$$

## 5.6. Matrices

### Ejemplo Práctico

**Matriz de admitancias:**

```

1      \begin{equation}
2      Y = \begin{bmatrix}
3          Y_1 + Y_2 & -Y_2 \\
4          -Y_2 & Y_2 + Y_3
5      \end{bmatrix}
6      \label{eq:matriz}
7      \end{equation}

```

Resultado:

$$Y = \begin{bmatrix} Y_1 + Y_2 & -Y_2 \\ -Y_2 & Y_2 + Y_3 \end{bmatrix} \quad (2)$$

## 5.7. Referencias Cruzadas

### Ejemplo Práctico

**Referenciar ecuaciones, figuras y tablas:**

```

1      Como se muestra en la ecuación \ref{eq:ohm}, la relación...
2      La Figura \ref{fig:circuito} ilustra...
3      Los datos de la Tabla \ref{tab:componentes} indican...

```

 Las referencias cruzadas requieren **dos compilaciones**: una para generar las etiquetas y otra para resolver las referencias.

## 6. Ejercicios Prácticos

### 6.1. Ejercicio 1: Configuración del Entorno

 **Ejercicio 1** Instalar y configurar T<sub>E</sub>Xstudio o Overleaf, y crear un documento en blanco con tu nombre y fecha.

### 6.2. Ejercicio 2: Estructura Básica

 **Ejercicio 2** Crear un documento que contenga:

- Título: "Mi Primer Documento L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X"
- Autor: Tu nombre completo
- Fecha actual
- Al menos 3 secciones
- Una subsección dentro de la sección 2

### 6.3. Ejercicio 3: Comandos Esenciales

 **Ejercicio 3** Crear un documento que incluya:

- Una lista no ordenada de 5 componentes electrónicos
- Una lista ordenada con los pasos para medir voltaje
- Una tabla con 4 filas y 3 columnas sobre valores nominales y medidos de resistencias
- Una imagen (puede ser un diagrama simple dibujado a mano y escaneado)

### 6.4. Ejercicio 4: Ecuaciones Matemáticas

 **Ejercicio 4** Escribir el siguiente conjunto de ecuaciones en L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X:

- Ley de Ohm ( $V = I \cdot R$ )
- Ley de Ohm para potencia ( $P = V \cdot I$ )
- Reactancia capacitiva ( $X_C = 1/(2\pi fC)$ )
- Ley de voltajes de Kirchhoff ( $\sum V = 0$ )
- Impedancia en un circuito RLC serie ( $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ )

### 6.5. Ejercicio 5: Documento Completo

 **Ejercicio 5** Elaborar un documento completo que incluya todos los elementos vistos en el módulo: portada, índice, secciones, ecuaciones, tablas, imágenes y referencias bibliográficas. El tema debe estar relacionado con Ingeniería Electrónica.

## 7. Recursos Adicionales

### 7.1. Documentación de Referencia

- Documentación oficial de  $\text{\LaTeX}$
- LaTeX en español - Guía rápida (lshort)
- Overleaf Learn - Tutoriales y ejemplos
- TeX Stack Exchange - Comunidad de preguntas y respuestas

### 7.2. Símbolos Matemáticos

- Lista completa de símbolos matemáticos en  $\text{\LaTeX}$
- Detexify - Dibuja el símbolo y encuentra el comando

### 7.3. Plantillas para Ingeniería Electrónica

- Plantilla para informes de laboratorio
- Plantilla para artículos IEEE
- Plantilla para tesis y trabajos de grado

#### Nota Importante

Todas las plantillas están disponibles en el repositorio del curso: [https://github.com/lrocag-dev/UNTELS\\_LATEX\\_IA](https://github.com/lrocag-dev/UNTELS_LATEX_IA)

## 8. Conclusión del Módulo

Al finalizar este módulo, los estudiantes han adquirido los conocimientos fundamentales para trabajar con  $\text{\LaTeX}$ , incluyendo:

- Instalación y configuración de entornos de trabajo
- Estructura básica de documentos académicos
- Comandos esenciales para formato, listas, tablas e imágenes
- Inserción de ecuaciones y símbolos matemáticos
- Gestión de referencias bibliográficas

### ✓Checklist de aprendizaje

#### Módulo 1 - Competencias adquiridas

- ✓ Instalar y configurar MiKTeX o TeX Live
- ✓ Configurar TeXstudio o Overleaf
- ✓ Crear un documento con estructura básica
- ✓ Utilizar secciones y subsecciones
- ✓ Aplicar formato de texto (negrita, cursiva)
- ✓ Crear listas ordenadas y no ordenadas
- ✓ Insertar tablas con formato profesional
- ✓ Incluir imágenes y figuras
- ✓ Escribir ecuaciones matemáticas
- ✓ Gestionar referencias bibliográficas
- ✓ Compilar documentos correctamente

El siguiente módulo profundizará en el uso de herramientas de **Inteligencia Artificial** para potenciar la productividad en  $\text{\LaTeX}$ , permitiendo generar código automáticamente, corregir errores y optimizar documentos académicos.

## A. Anexos

### A.1. Cheatsheet Rápido de Comandos L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

| Comando                                                        | Función                           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <code>\textbf{texto}</code>                                    | Negrita                           |
| <code>\textit{texto}</code>                                    | Cursiva                           |
| <code>\underline{texto}</code>                                 | Subrayado                         |
| <code>\texttt{texto}</code>                                    | Monoespaciado                     |
| <code>\section{...}</code>                                     | Sección                           |
| <code>\subsection{...}</code>                                  | Subsección                        |
| <code>\subsubsection{...}</code>                               | Subsubsección                     |
| <code>\begin{itemize}...\end{itemize}</code>                   | Lista con viñetas                 |
| <code>\begin{enumerate}...\end{enumerate}</code>               | Lista numerada                    |
| <code>\begin{description}...\end{description}</code>           | Lista descriptiva                 |
| <code>\begin{tabular}{llr}...\end{tabular}</code>              | Tabla básica                      |
| <code>\hline</code>                                            | Línea horizontal                  |
| <code>&amp;</code>                                             | Separador de columnas             |
| <code>\\</code>                                                | Salto de fila                     |
| <code>\includegraphics[width=0.5\textwidth]{imagen.jpg}</code> | Insertar imagen                   |
| <code>\begin{figure}[h]</code>                                 | Entorno de figura                 |
| <code>\caption{...}</code>                                     | Título de figura/tabla            |
| <code>\label{fig:nombre}</code>                                | Etiqueta para referenciar         |
| <code>\$...\$</code>                                           | Modo matemático en línea          |
| <code>\[...\]</code>                                           | Modo matemático display           |
| <code>\begin{equation}...\end{equation}</code>                 | Ecuación numerada                 |
| <code>\frac{a}{b}</code>                                       | Fracción                          |
| <code>\sqrt{x}</code>                                          | Raíz cuadrada                     |
| <code>_{}_{sub}</code>                                         | Subíndice                         |
| <code>{}^{}_{sup}</code>                                       | Superíndice                       |
| <code>\alpha, \beta, \gamma</code>                             | Letras griegas                    |
| <code>\pi</code>                                               | $\pi$                             |
| <code>\infty</code>                                            | $\infty$                          |
| <code>\sum</code>                                              | $\Sigma$                          |
| <code>\int</code>                                              | $\int$                            |
| <code>\cite{clave}</code>                                      | Citar referencia                  |
| <code>\ref{etiqueta}</code>                                    | Referenciar figura/tabla/ecuación |
| <code>\label{clave}</code>                                     | Crear etiqueta                    |

### A.2. Plantilla Rápida para Informes

```

1 \documentclass[12pt]{article}
2 \usepackage[utf8]{inputenc}
3 \usepackage[spanish]{babel}
4 \usepackage{amsmath, amssymb}
5 \usepackage{graphicx}
6 \usepackage[margin=1in]{geometry}
7

```

```

8 \title{Informe de Laboratorio N°1}
9 \author{Tu Nombre Completo}
10 \date{\today}
11
12 \begin{document}
13
14     \maketitle
15
16     \tableofcontents
17     \newpage
18
19     \section{Objetivos}
20     \begin{itemize}
21         \item Objetivo 1
22         \item Objetivo 2
23     \end{itemize}
24
25     \section{Marco Teórico}
26     \begin{equation}
27         V = I \cdot R
28         \label{eq:ohm}
29     \end{equation}
30
31     \section{Metodología}
32
33     \section{Resultados}
34     \begin{table}[h]
35         \centering
36         \caption{Mediciones realizadas}
37         \begin{tabular}{|c|c|}
38             \hline
39             \textbf{Medición} & \textbf{Valor} \\
40             \hline
41             1 & \\
42             2 & \\
43             \hline
44         \end{tabular}
45         \label{tab:mediciones}
46     \end{table}
47
48     \section{Conclusiones}
49
50 \end{document}

```

Listing 3: Plantilla mínima para informe de laboratorio

### A.3. Errores Comunes y Soluciones

| Error                                 | Solución                                         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ! Undefined control sequence          | Falta un paquete o comando mal escrito           |
| ! Missing \$ inserted                 | Olvidaste cerrar modo matemático                 |
| ! LaTeX Error: File `*.sty' not found | Instalar el paquete faltante con MiKTeX          |
| ! Emergency stop                      | Error grave, revisar la línea indicada           |
| No aparecen las referencias           | Compilar dos veces: pdfLaTeX → BibTeX → pdfLaTeX |
| Las imágenes no se ven                | Verificar ruta y nombre del archivo              |

Cuadro 9: Errores comunes en  $\text{\LaTeX}$

---

## Referencias

- [1] Oetiker, T., Partl, H., Hyna, I., & Schlegl, E. (2020). *La introducción no tan corta a LaTeX2e*. <https://mirror.utexas.edu/ctan/info/lshort/spanish/lshort-esp.pdf>
- [2] Overleaf. (2024). *Documentación de LaTeX*. <https://www.overleaf.com/learn>
- [3] The LaTeX Project. (2024). *LaTeX: A document preparation system*. <https://www.latex-project.org>
- [4] Wikilibros. (2024). *Manual de LaTeX*. [https://es.wikibooks.org/wiki/Manual\\_de\\_LaTeX](https://es.wikibooks.org/wiki/Manual_de_LaTeX)

## B. Ejercicios de Repaso

### Ejercicio de Repaso 1

Escribe el código  $\text{\LaTeX}$  necesario para generar el siguiente texto con formato:

#### Introducción a los circuitos eléctricos

Un *circuito eléctrico* es una interconexión de componentes eléctricos que permite el flujo de electrones. Los elementos básicos incluyen:

- Resistencias ( $\Omega$ )
- Capacitores (F)
- Inductores (H)

### Ejercicio de Repaso 2

Completa el siguiente código para que muestre correctamente la ecuación de la Ley de Ohm:

```
1 \begin{equation}
2   V = \_\_\_ \cdot \_\_\_
3   \label{eq:ohm_completa}
4 \end{equation}
```

### Ejercicio de Repaso 3

Corrige los errores en el siguiente código:

```
1 \documentclass{article}
2 \usepackage[utf8]{inputenc}
3 \begin{document}
4   \section{Introducción}
5   Texto de ejemplo.
6   \begin{equation}
7     E = mc^2
8   \end{dequation}
9   \section{Conclusion}
```

## C. Soluciones a Ejercicios de Repaso

### Solución Ejercicio 1

```
1 \textbf{Introducción a los circuitos eléctricos}
2
3 Un \textit{circuito eléctrico} es una interconexión de componentes
4 eléctricos que permite el flujo de electrones. Los elementos básicos
5 incluyen:
6 \begin{itemize}
7   \item Resistencias ( $\Omega$ )
8   \item Capacitores (F)
9   \item Inductores (H)
10 \end{itemize}
```

### Solución Ejercicio 2

```
1 \begin{equation}
2   V = I \cdot R
3   \label{eq:ohm_completa}
4 \end{equation}
```

### Solución Ejercicio 3

```
1 \documentclass{article}
2 \usepackage[utf8]{inputenc}
3 \begin{document}
4   \section{Introducción}
5   Texto de ejemplo.
6   \begin{equation}
7     E = mc^2
8   \end{equation}
9   \section{Conclusiones}
10 \end{document}
```

## D. Glosario de Términos

| Término            | Definición                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preámbulo          | Sección inicial del documento donde se definen la clase, paquetes y configuración general |
| Paquete            | Conjunto de macros y comandos que extienden las funcionalidades de $\text{\LaTeX}$        |
| Entorno            | Bloque de código delimitado por <code>\begin{...}</code> y <code>\end{...}</code>         |
| Modo matemático    | Contexto especial donde se interpretan comandos matemáticos                               |
| Compilación        | Proceso de transformar código $\text{\LaTeX}$ en un documento PDF                         |
| Referencia cruzada | Enlace interno a una figura, tabla, ecuación o sección                                    |
| BibTeX             | Herramienta para gestionar referencias bibliográficas                                     |
| Tipografía         | Estilo y apariencia de los caracteres y texto                                             |